TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **191219**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare, linjal samt lärobok (Rizzoni, 5e eller 6e upplagan), Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

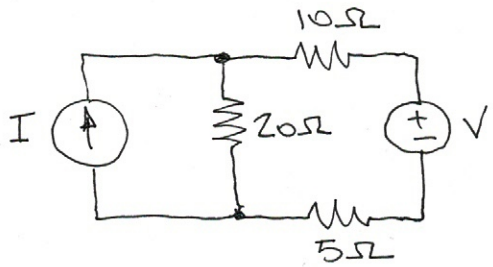
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen.

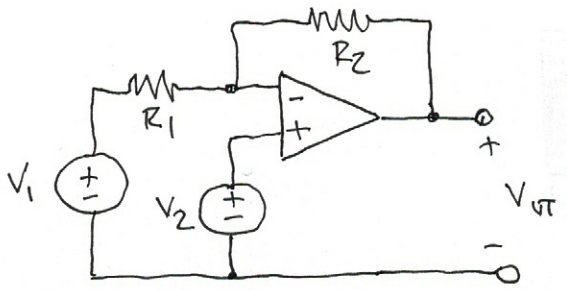
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *104*
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

1. Använd nodspänningsanalys för att bestämma den elektriska effekten P [W] som utvecklas i 20 Ω resistorn i kretsen i figuren nedan.
Spänningen $V = 20$ V och strömmen $I = 4\ A$. (4p)



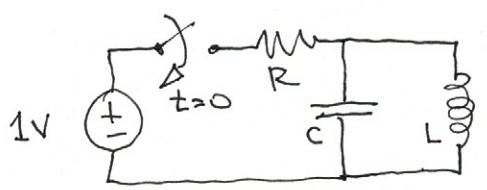
2. Figuren nedan finns en ideal operationsförstärkare. Den är kopplad till två spänningskällor av olika karaktär. Bestäm värdet på resistansen R_1 så att spänningen V_{ut} inte innehåller någon likspänningskomponent. (5p)



$\begin{cases} V_1 = A \text{ VOLT} \\ V_2 = B + D \cdot \sin(\omega t) \text{ VOLT} \end{cases}$

3. I kretsen nedan finns en brytare som ändrar läge vid $t = 0$. Före det har brytaren varit i öppet läge tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden.
   a) Bestäm en differentialekvation för spänningen $v_L(t)$ över spolen för $t \geq 0$. (2p)
   b) Då brytaren stängs registreras spänningen, se figuren på sista sidan. Använd uppmätt $v_L(t)$ i figuren för att bestämma värden på resistansen R [Ω] och induktansen L [H]. (3p)

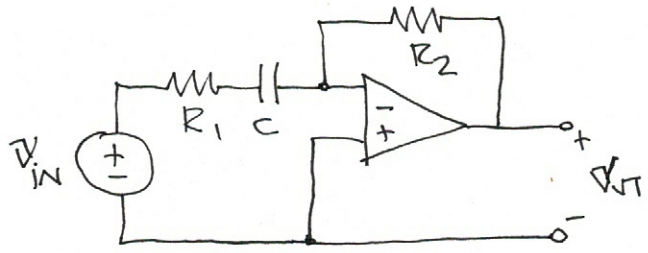
Det gäller att $C = 470\ nF$.



4. I figuren nedan finns ett aktivt filter med en operationsförstärkare (ideal). Motstånden R_1 och R_2 skall bestämmas utifrån kraven att

   a. förstärkningen för (mycket) höga frekvenser skall vara 10 ggr., dvs. beloppet av överföringsfunktionen, $|\boldsymbol{H}(\omega \to \infty)| = 10$,
   samt att
   b. brytfrekvensen skall vara $\omega_c = 500$ rad/sek.

Bestäm värden på R_1, R_2 och C så villkoren ovan blir uppfyllda. (5p)

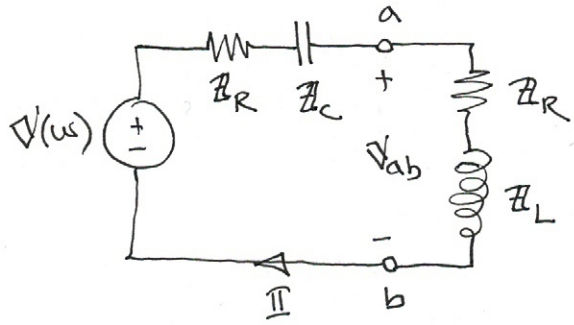


5. I figuren nedan finns en krets med en spänningskälla och passiva komponenter där en spole och ett motstånd bildar en last. Spänningskällans spänning är

$$\boldsymbol{V}(\omega) = 10\angle 0\,^{\circ}\text{ Volt (rms).}$$

   a. Bestäm den komplexa effekt som *lasten* förbrukar, $\boldsymbol{S}_{ab}(\omega)$, som funktion av spänningskällans spänning $\boldsymbol{V}(\omega)$ och ingående impedanser. (Tips: Bestäm spänningen över lasten, $\boldsymbol{V}_{ab}(\omega)$, samt strömmen $\boldsymbol{I}(\omega)$ och därefter $\boldsymbol{S}_{ab}(\omega)$) (3p)

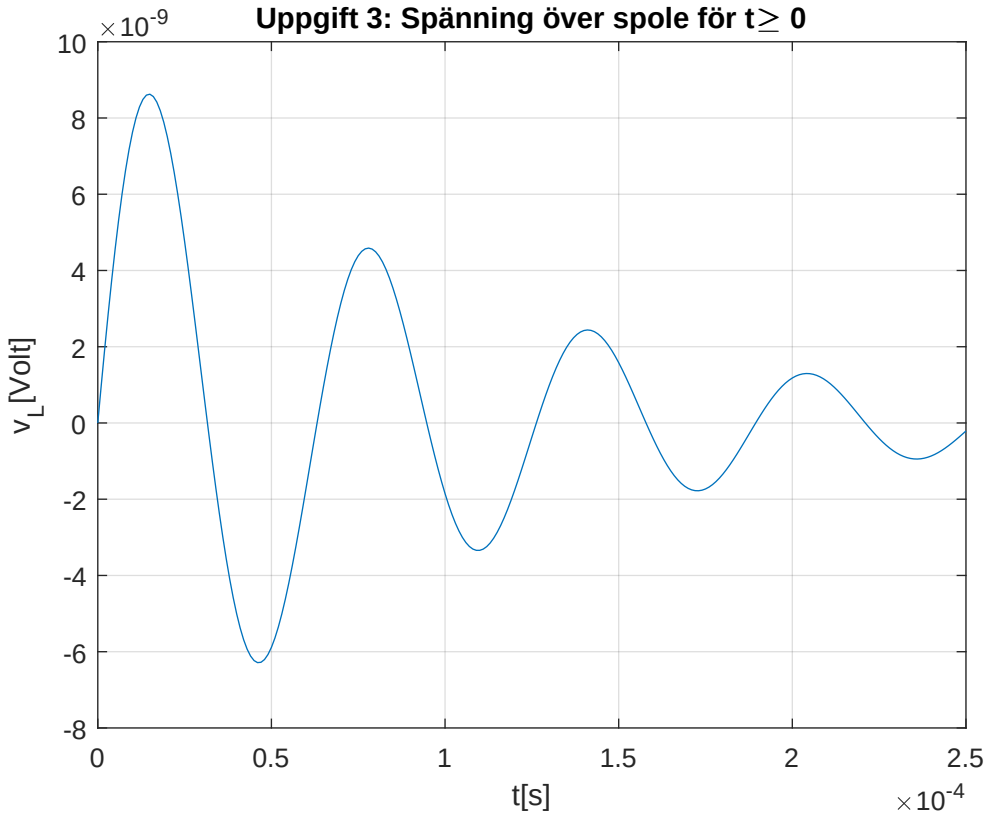
   b. För vilket värde på induktansen L [H] kommer den aktiva effekten P som *lasten* förbrukar att vara maximal? (2p)



$Z_R = 4\,\Omega$

$Z_C = -j6\,\Omega$

$\omega = 1000$ rad/s


Uppgift 3: Spänning över spole för t≥ 0
×10-9
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
vL [Volt]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
t[s]
×10-4